

名前

総まとめテスト

平方根

10 分確認用・試作版

1

以下の問いに答えなさい。

以下の数の平方根をすべて答えなさい。

(1) 2

(2) 9

(3) $\frac{3}{5}$

(4) 16

(5) $\frac{25}{49}$

(6) 7

(7) 0

(8) 0.2

以下の数を、根号を使わずに表しなさい。

(9) $\sqrt{0.16}$

(10) $\sqrt{1}$

(11) $-\sqrt{\frac{1}{25}}$

(12) $\sqrt{36}$

(13) $-\sqrt{121}$

(14) $\sqrt{81}$

(15) $-\sqrt{49}$

(16) $\sqrt{0}$

2

以下の問いに答えなさい。

以下の数を、根号の中をできるだけ簡単にして表しなさい。

(1) $\sqrt{98}$

(2) $\sqrt{0.45}$

(3) $\sqrt{45}$

(4) $\sqrt{\frac{108}{25}}$

(5) $\sqrt{80}$

(6) $\sqrt{1.47}$

(7) $\sqrt{\frac{63}{4}}$

(8) $\sqrt{18}$

(9) $\sqrt{72}$

(10) $\sqrt{\frac{75}{16}}$

以下の数を、根号の中に入れなさい。

(11) $3\sqrt{13}$

(12) $0.4\sqrt{7}$

(13) $5\sqrt{11}$

(14) $\frac{2\sqrt{19}}{3}$

(15) $0.6\sqrt{5}$

(16) $7\sqrt{3}$

(17) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

(18) $4\sqrt{7}$

(19) $3\sqrt{17}$

(20) $\frac{5\sqrt{6}}{2}$

3

以下の問いに答えなさい。

次の数の分母を有理化しなさい。

(1) $\frac{1}{-\sqrt{3}}$

(2) $\frac{-5\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$

(3) $\frac{4}{-3\sqrt{5}}$

(4) $\frac{3\sqrt{10}}{-2\sqrt{5}}$

(5) $\frac{-\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

(6) $\frac{5}{\sqrt{2}}$

(7) $\frac{2\sqrt{21}}{-\sqrt{14}}$

(8) $\frac{-2\sqrt{6}}{-\sqrt{3}}$

次の計算をしなさい。

(9) $3\sqrt{2} \times (-2\sqrt{15}) \div \sqrt{5}$

(10) $\sqrt{18} \div (-\sqrt{2})$

(11) $(-\sqrt{2}) \times \sqrt{3} \times (-\sqrt{12})$

(12) $\frac{4\sqrt{3} \times (-\sqrt{10})}{\sqrt{5}}$

(13) $(-2\sqrt{5}) \times 3\sqrt{10}$

(14) $\sqrt{6} \times (-\sqrt{14}) \div \sqrt{7}$

(15) $\sqrt{24} \div (-\sqrt{3}) \div (-\sqrt{2})$

(16) $(-6\sqrt{15}) \div 3\sqrt{5}$

(17) $\frac{(-\sqrt{10}) \times \sqrt{15}}{-\sqrt{6}}$

(18) $(-\sqrt{3}) \times \sqrt{15}$

(1) $\frac{3}{\sqrt{2}} + \sqrt{8}$

(2) $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

(3) $-\sqrt{45} + 4\sqrt{5}$

(4) $(\sqrt{3} + 2)(\sqrt{3} - 1)$

(5) $\sqrt{6} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$

(6) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$

(7) $(2\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$

(8) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

(9) $0.4\sqrt{50} - \sqrt{8}$

(10) $\frac{\sqrt{18} - \sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

(11) $\sqrt{5}(\sqrt{20} - 2\sqrt{5})$

(12) $\sqrt{12} + \sqrt{3} \times \sqrt{8}$

(13) $\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{8}}{4}$

(14) $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$

(15) $2\sqrt{8} - \sqrt{18} + 3\sqrt{2}$

(16) $-\sqrt{3}(2\sqrt{12} - \sqrt{3})$

5 以下の問いに答えなさい。

次の数が、どの整数の間にあるか答えなさい。

(1) $\sqrt{7}$

(2) $\sqrt{15}$

(3) $\sqrt{28}$

(4) $\sqrt{65}$

(5) $\sqrt{0.5}$

(6) $\sqrt{2.3}$

次の数の整数部分を答えなさい。

(7) $\sqrt{18}$

(8) $\sqrt{53}$

(9) $\sqrt{99}$

(10) $\sqrt{130}$

$\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt{3} = 1.732$, $\sqrt{5} = 2.236$ として、次の数の近似値を求めなさい。

(11) $\sqrt{8}$

(12) $\sqrt{12}$

(13) $\sqrt{45}$

(14) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(15) $3\sqrt{2}$

(16) $0.4\sqrt{3}$

解答

1

(1) $\pm\sqrt{2}$

(2) ± 3

(3) $\pm\sqrt{\frac{3}{5}}$

(4) ± 4

(5) $\pm\frac{5}{7}$

(6) $\pm\sqrt{7}$

(7) 0

(8) $\pm\sqrt{0.2}$

(9) 0.4

(10) 1

(11) $-\frac{1}{5}$

(12) 6

(13) -11

(14) 9

(15) -7

(16) 0

2

(1) $7\sqrt{2}$

(2) $0.3\sqrt{5}$

(3) $3\sqrt{5}$

(4) $\frac{6\sqrt{3}}{5}$

(5) $4\sqrt{5}$

(6) $0.7\sqrt{3}$

(7) $\frac{3\sqrt{7}}{2}$

(8) $3\sqrt{2}$

(9) $6\sqrt{2}$

(10) $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

(11) $\sqrt{117}$

(12) $\sqrt{1.12}$

(13) $\sqrt{275}$

(14) $\sqrt{\frac{76}{9}}$

(15) $\sqrt{1.8}$

(16) $\sqrt{147}$

(17) $\sqrt{\frac{18}{25}}$

(18) $\sqrt{112}$

(19) $\sqrt{153}$

(20) $\sqrt{\frac{75}{2}}$

3

(1) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

(2) $-5\sqrt{2}$

(3) $-\frac{4\sqrt{5}}{15}$

(4) $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$

(5) -2

(6) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

(7) $-\sqrt{6}$

(8) $2\sqrt{2}$

(9) $-6\sqrt{6}$

(10) -3

(11) $6\sqrt{2}$

(12) $-4\sqrt{6}$

(13) $-30\sqrt{2}$

(14) $-2\sqrt{3}$

(15) 2

(16) $-2\sqrt{3}$

(17) 5

(18) $-3\sqrt{5}$

4

(1) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

(2) 4

(3) $\sqrt{5}$

(4) $1 + \sqrt{3}$

(5) $2\sqrt{2} - 1$

(6) $8\sqrt{2}$

(7) $14 - 4\sqrt{6}$

(8) $5\sqrt{3}$

(9) 0

(10) 1

(11) 0

(12) $2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$

(13) $\sqrt{2}$

(14) $7 + 2\sqrt{10}$

(15) $4\sqrt{2}$

(16) -9

$$(1) \quad 2 < \sqrt{7} < 3 \qquad (2) \quad 3 < \sqrt{15} < 4$$

$$(3) \quad 5 < \sqrt{28} < 6 \qquad (4) \quad 8 < \sqrt{65} < 9$$

$$(5) \quad 0 < \sqrt{0.5} < 1 \qquad (6) \quad 1 < \sqrt{2.3} < 2$$

$$(7) \quad 4 \qquad (8) \quad 7$$

$$(9) \quad 9 \qquad (10) \quad 11$$

$$(11) \quad 2.828 \qquad (12) \quad 3.464$$

$$(13) \quad 6.708 \qquad (14) \quad 1.118$$

$$(15) \quad 4.242 \qquad (16) \quad 0.6928$$